PRAKTIKUM SO

MODUL 4 - MEMBACA SOURCE CODE XINU

Disusun Oleh :

Nama : Ganes Gemi Putra

Kelas : SE-07-02

NIM : (2311104075)

Dosen : Yudha Islami Sulistya S.Kom. M.C.s

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

PURWOKERTO

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Xinu merupakan sistem operasi sederhana yang umum digunakan sebagai media pembelajaran untuk memahami konsep dasar sistem operasi, terutama pada struktur kernel, manajemen proses, serta organisasi source code. Pada Modul 4 Praktikum Sistem Operasi, kegiatan utama yang dilakukan adalah membaca source code Xinu agar praktikan dapat mengenali susunan direktori, file inti, dan hubungan antarbagian program.

Untuk membantu proses pembacaan source code, pada praktikum ini digunakan aplikasi SourceTrail. Aplikasi tersebut memudahkan indexing project, pencarian file, serta penelusuran relasi antarsimbol di dalam source code. Dengan bantuan tool ini, praktikan tidak hanya melihat file secara manual, tetapi juga dapat memahami struktur program dengan lebih sistematis.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami struktur direktori source code Xinu.
- Melakukan navigasi source code Xinu menggunakan aplikasi SourceTrail.
- Mengidentifikasi file penting pada Xinu, khususnya file header dan file fungsi kernel.

1.3 Manfaat Praktikum

Praktikum ini bermanfaat untuk melatih kemampuan membaca source code sistem operasi, memahami organisasi proyek perangkat lunak, serta membiasakan penggunaan tool bantu analisis source code. Hasil praktikum ini menjadi dasar untuk modul berikutnya yang memerlukan analisis lebih lanjut terhadap source code Xinu.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Xinu

Xinu adalah sistem operasi berukuran kecil yang dirancang untuk tujuan pendidikan dan eksperimen. Dalam praktikum ini, Xinu digunakan untuk mempelajari struktur kernel, manajemen proses, dan cara kerja beberapa fungsi inti sistem operasi. Source code Xinu ditulis menggunakan bahasa C serta dilengkapi dengan file header dan file assembly untuk mendukung operasi tingkat rendah.

2.2 Struktur Direktori Source Code Xinu

Source code Xinu diorganisasikan ke dalam beberapa direktori utama. Setiap direktori memiliki fungsi yang berbeda sehingga pembacaan source code menjadi lebih terstruktur. Struktur direktori yang diamati pada praktikum ini dapat diringkas sebagai berikut.

- **compile** mendukung proses kompilasi dan linking project Xinu.
- **config dan device** berisi konfigurasi perangkat serta implementasi device driver.
- **include** berisi file header yang digunakan oleh banyak modul source code.
- **shell** berisi source code untuk perintah-perintah shell Xinu.
- **system** berisi fungsi inti kernel seperti penjadwalan dan manajemen proses.
- **lib** berisi fungsi pustaka pendukung.

• **net** berisi source code yang berkaitan dengan jaringan atau protokol komunikasi.

2.3 SourceTrail

SourceTrail merupakan tool analisis source code yang mampu melakukan indexing terhadap project, menampilkan daftar simbol, serta menunjukkan hubungan antara file, fungsi, dan referensi di dalam program. Pada praktikum ini, SourceTrail dipakai untuk membuat project Xinu, menentukan include path, menambahkan ekstensi file yang relevan, dan menelusuri file penting seperti xinu.h, resched.c, dan resume.c.

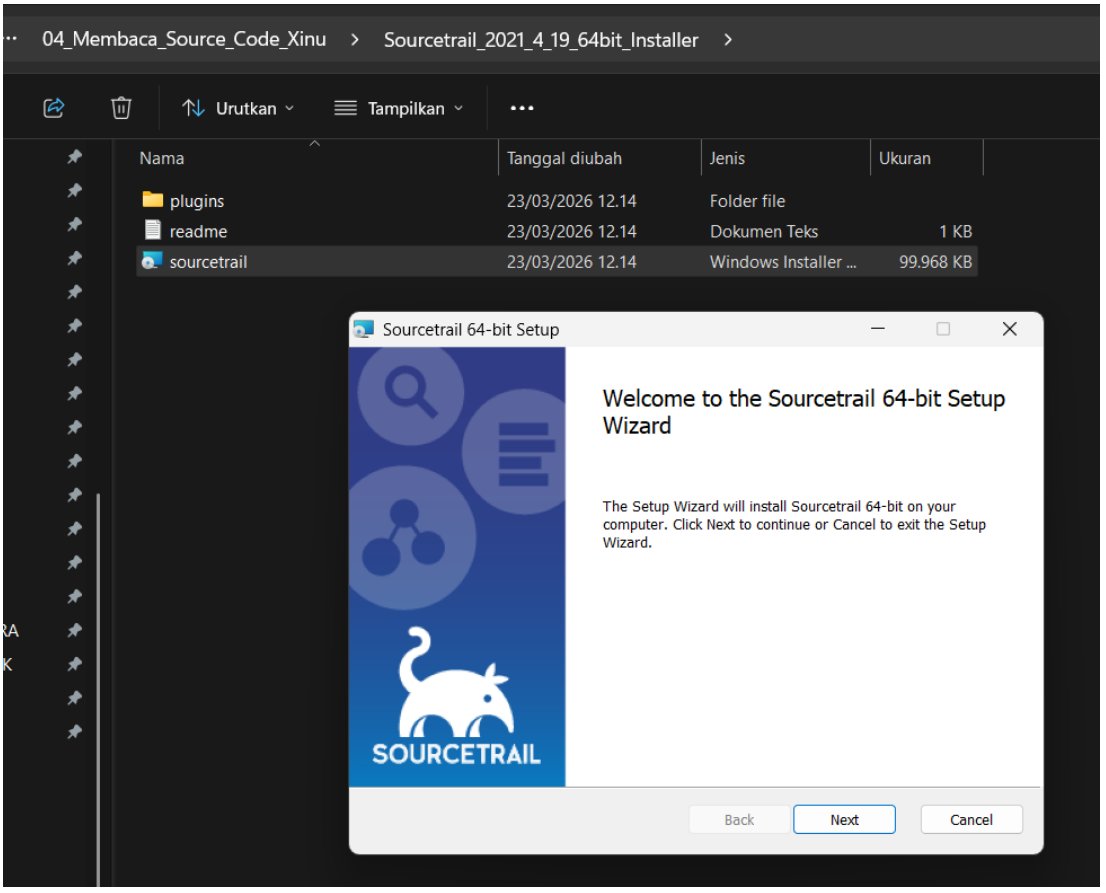
BAB III LANGKAH KERJA

3.1 Persiapan

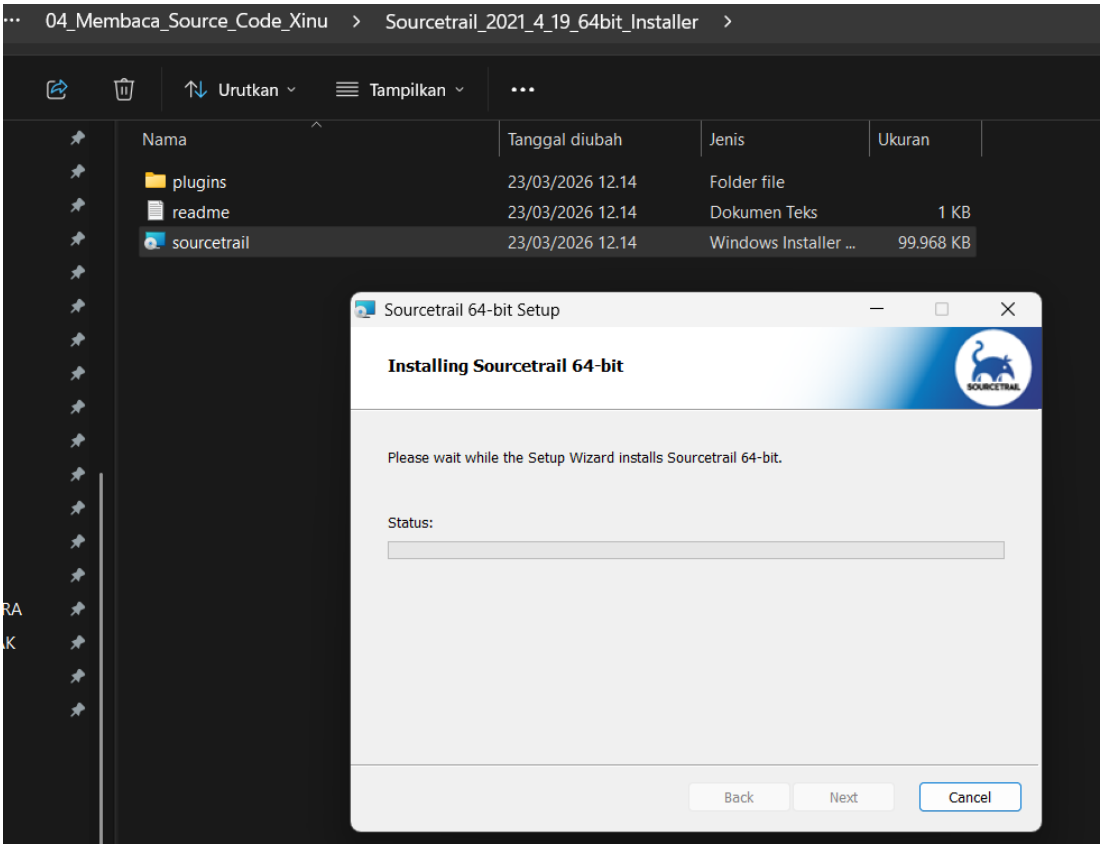
Tahap awal praktikum dilakukan dengan menyiapkan file source code Xinu, template laporan, serta aplikasi SourceTrail. Source code Xinu diekstrak terlebih dahulu agar struktur direktori di dalam folder xinu dapat digunakan pada proses indexing.

3.2 Instalasi SourceTrail

Instalasi dilakukan dengan menjalankan file installer SourceTrail 64-bit pada sistem operasi Windows sampai proses pemasangan aplikasi selesai.



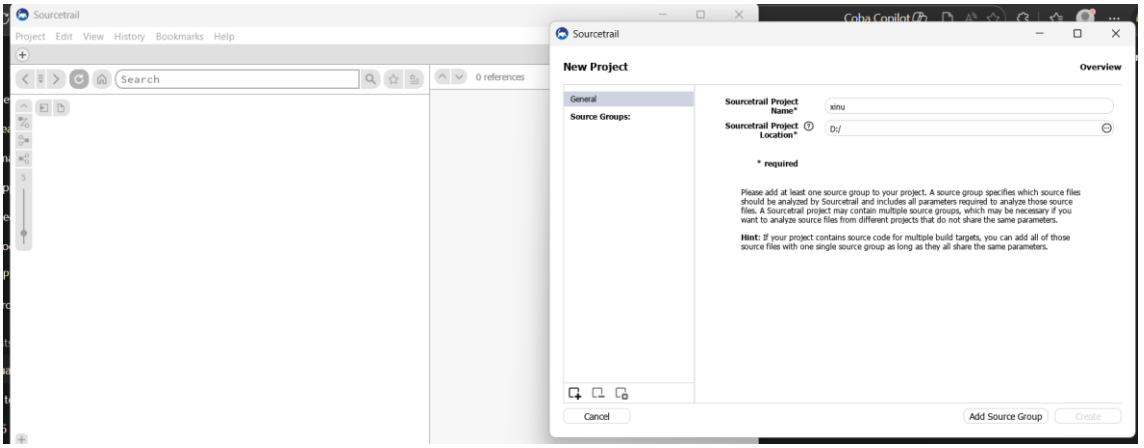
Gambar 3.1 Tampilan awal SourceTrail 64-bit Setup Wizard



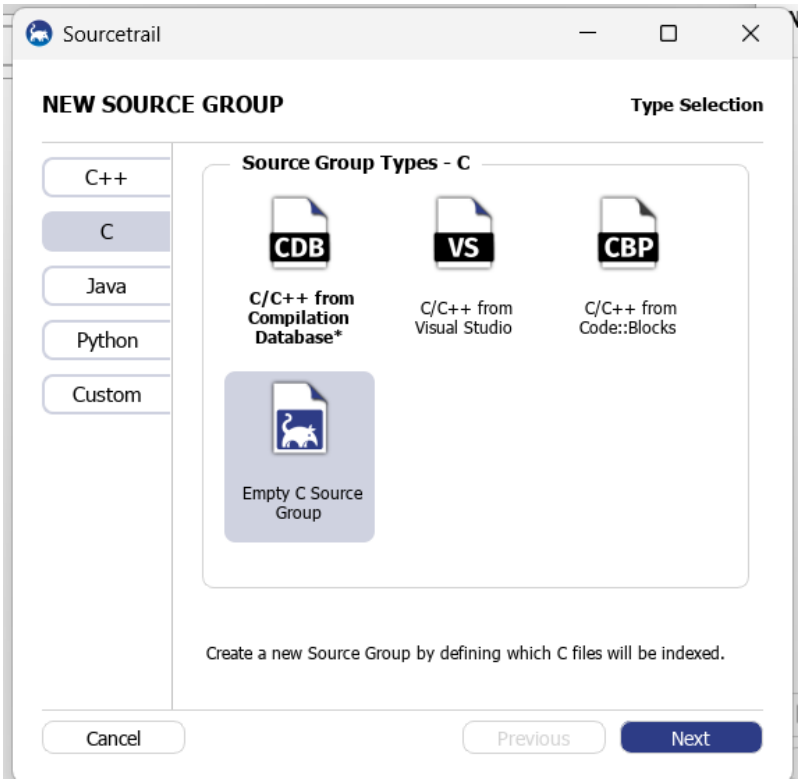
Gambar 3.2 Proses instalasi SourceTrail pada Windows

3.3 Pembuatan Project Xinu

Setelah instalasi selesai, SourceTrail dijalankan dan dibuat project baru dengan nama xinu. Pada tahap ini dipilih bahasa C dan tipe Empty C Source Group karena source code Xinu pada praktikum tersusun dari file C, file header, dan file assembly.

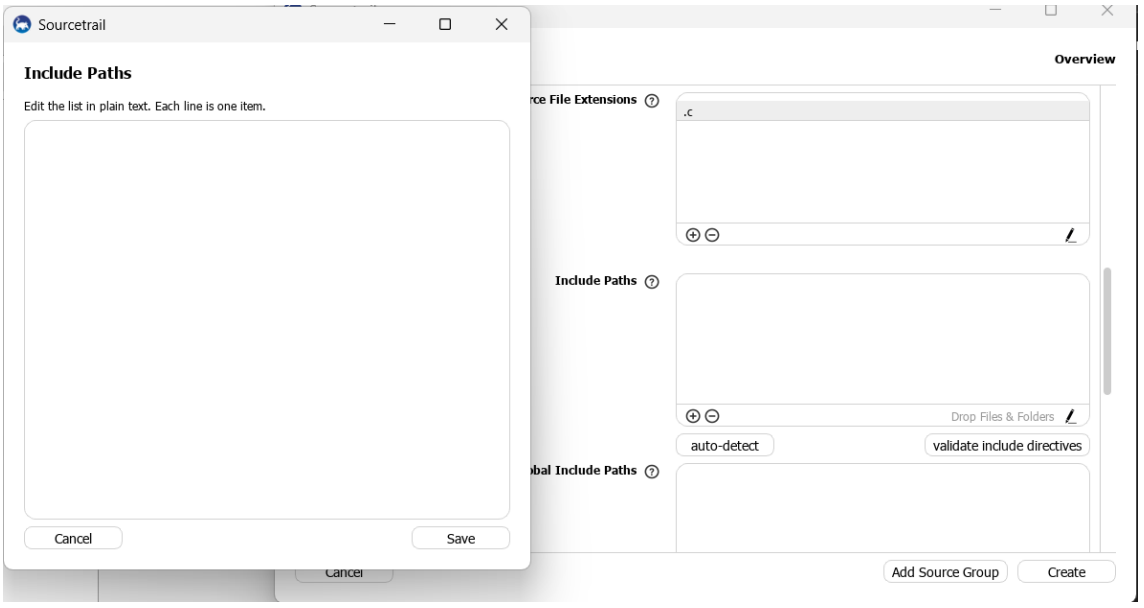


Gambar 3.3 Form pembuatan project baru

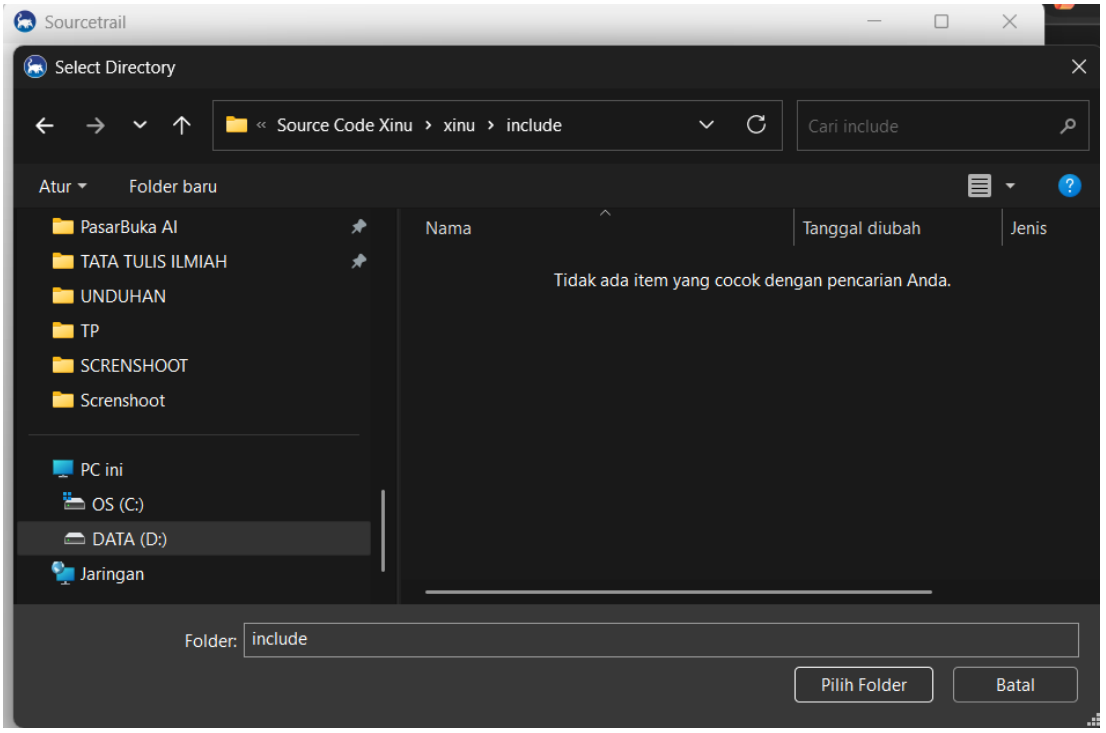


Gambar 3.4 Pemilihan tipe Empty C Source Group

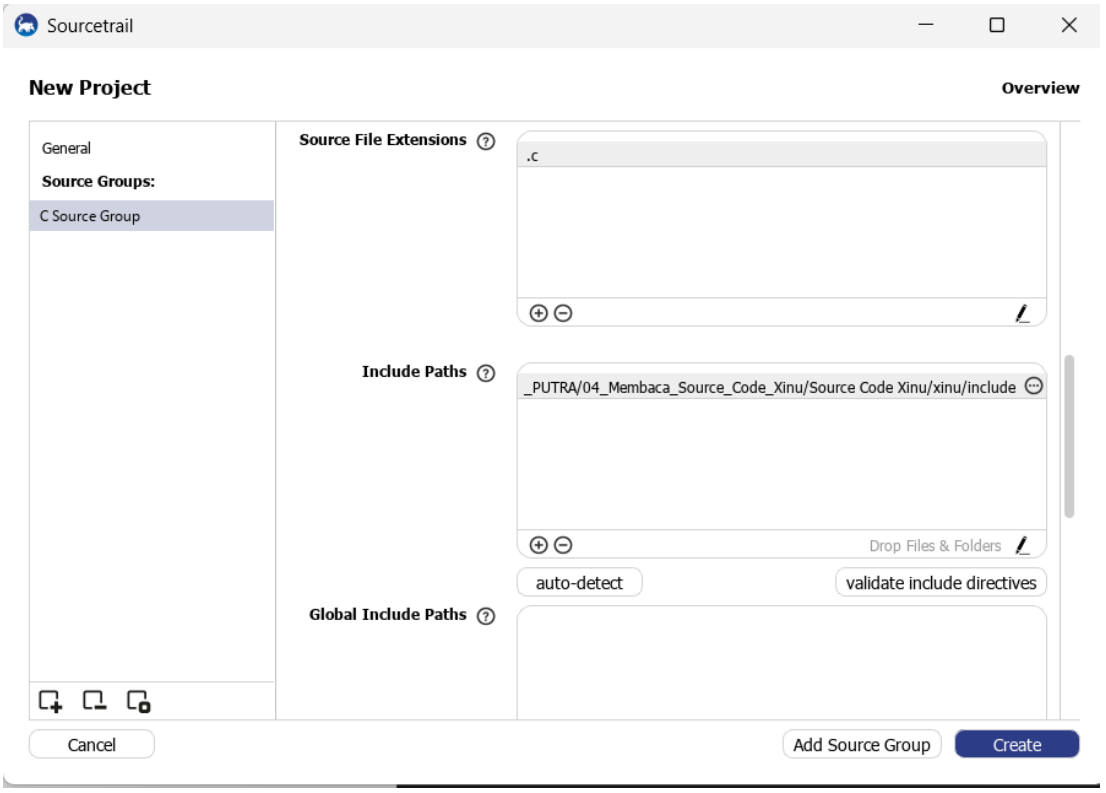
Berikutnya, praktikan mengisi Include Paths menuju folder include yang berada di dalam source code Xinu agar proses parsing header file dapat dilakukan dengan benar.



Gambar 3.5 Pengisian menu Include Paths



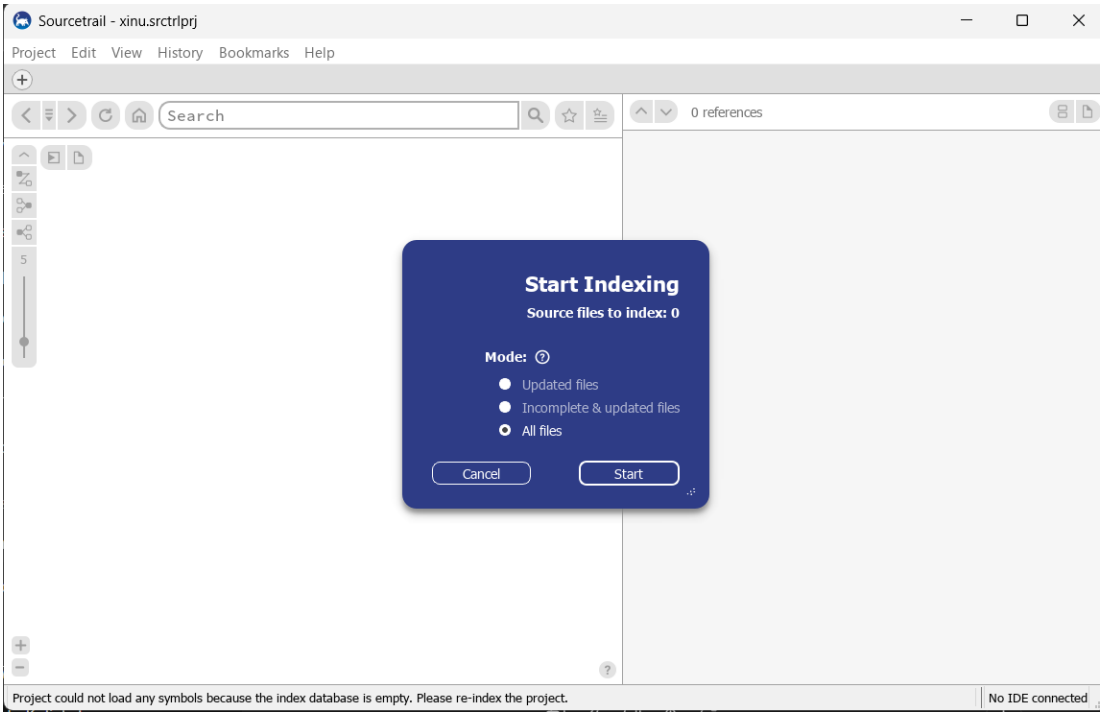
Gambar 3.6 Pemilihan folder include pada source code Xinu



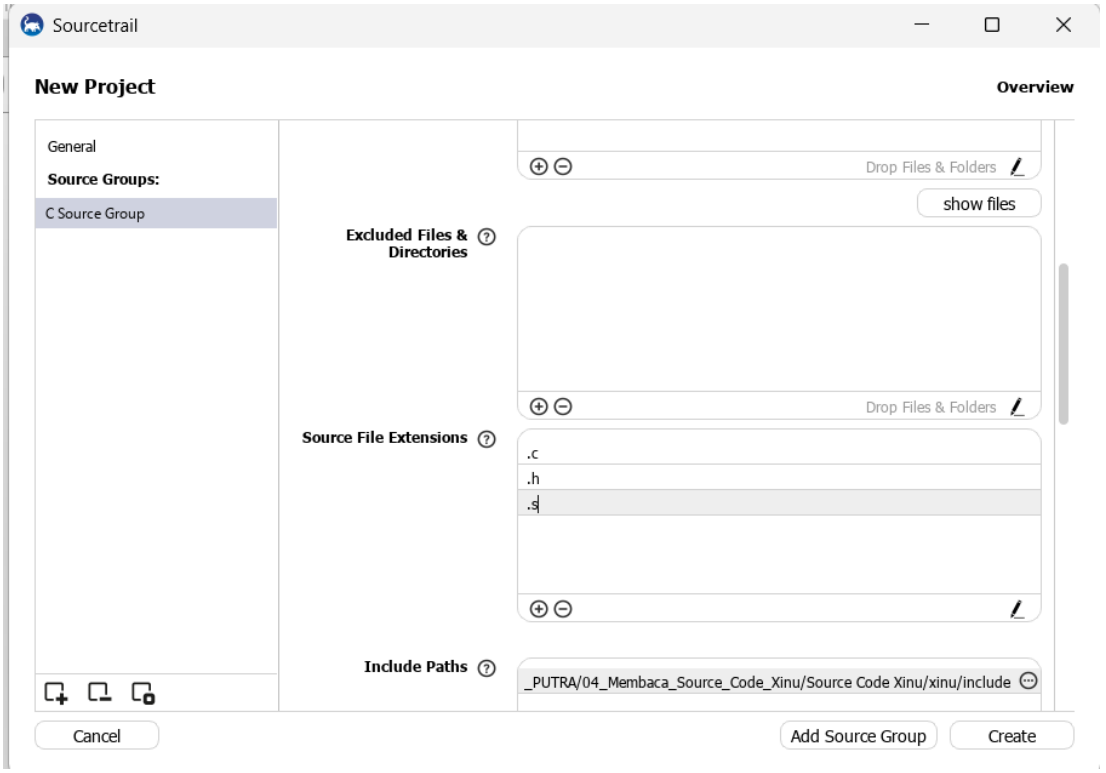
Gambar 3.7 Konfigurasi project sebelum tombol Create dijalankan

3.4 Penanganan Kendala Awal Indexing

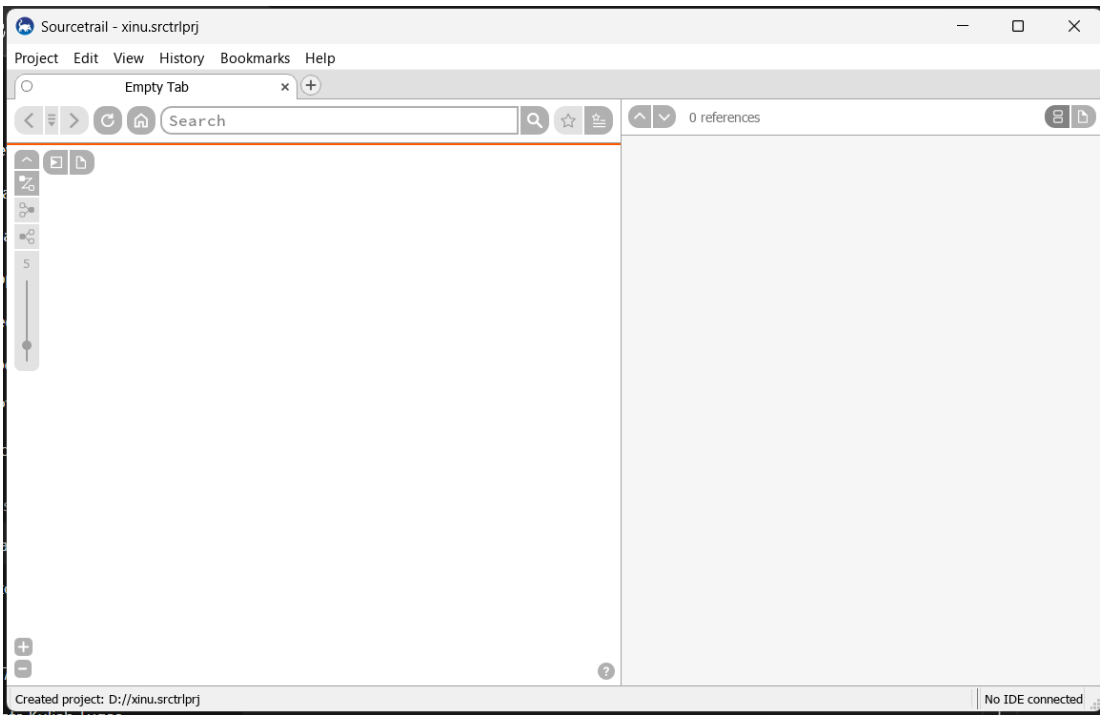
Pada percobaan awal, SourceTrail menampilkan jumlah source files to index sebanyak 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa direktori atau ekstensi file yang dibaca belum tepat. Masalah diperbaiki dengan meninjau ulang project, memastikan Files and Directories to Index telah mengarah ke folder xinu, serta menambahkan ekstensi file yang diperlukan.



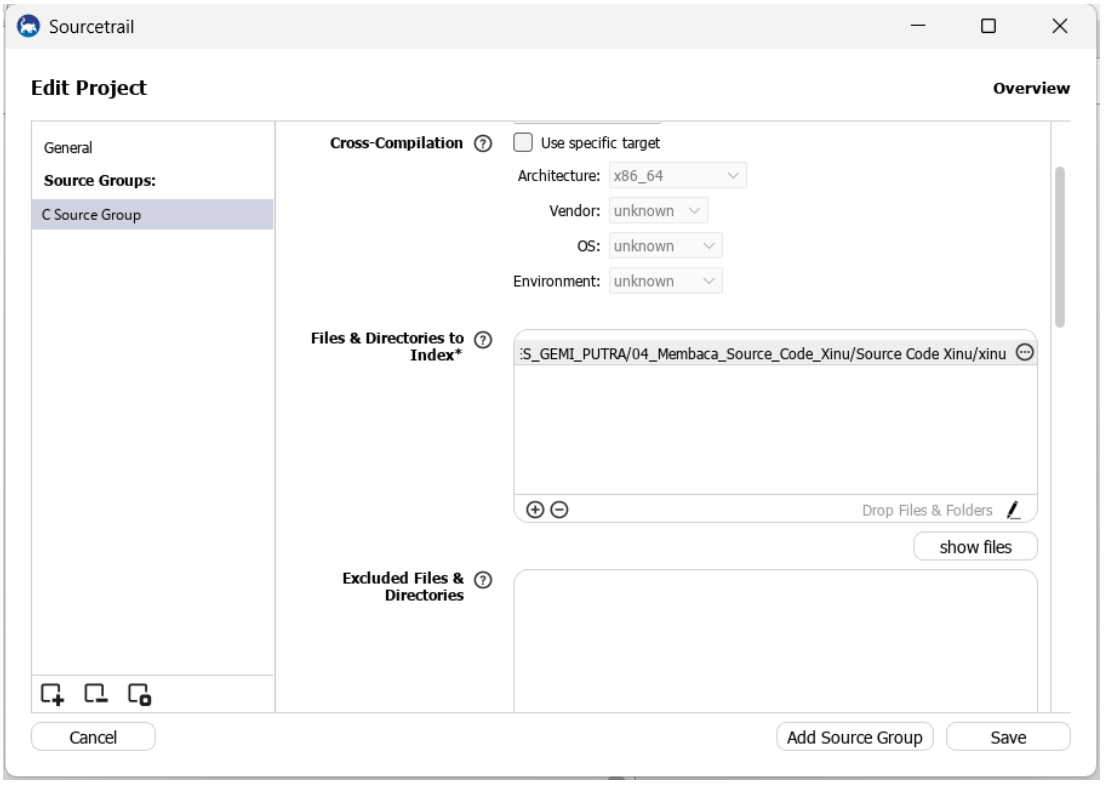
Gambar 3.8 Percobaan awal indexing yang masih menghasilkan 0 file



Gambar 3.9 Penambahan ekstensi file .c, .h, dan .S



Gambar 3.10 Edit project untuk memastikan folder xinu telah terindeks

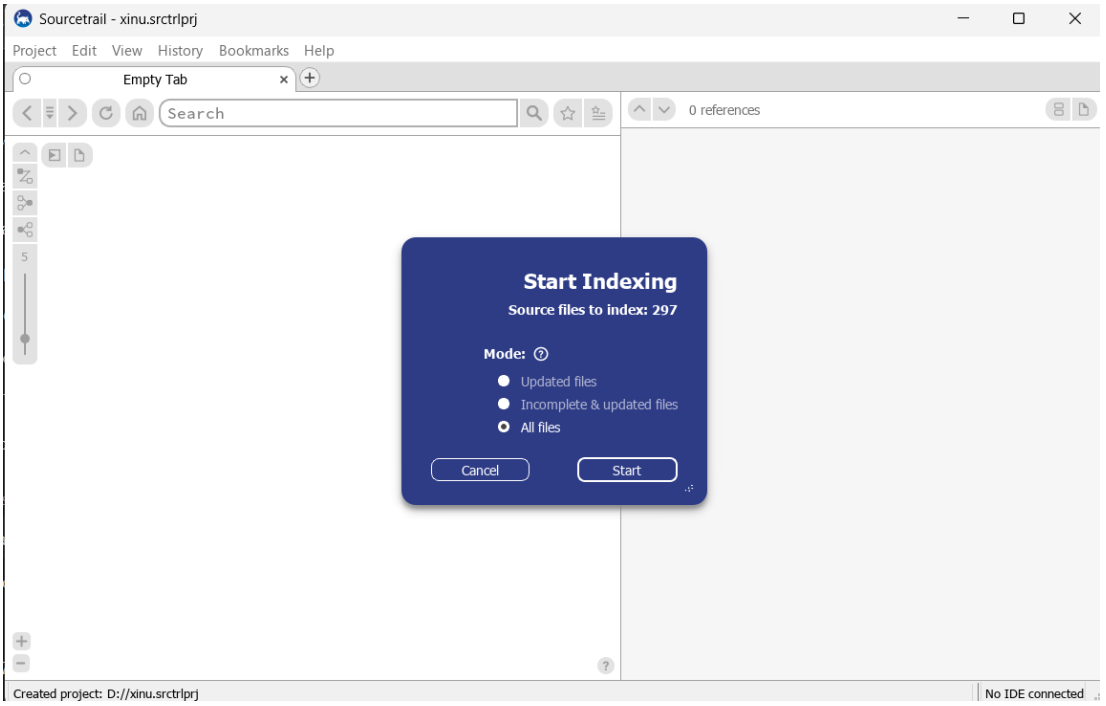


Gambar 3.11 Proses indexing setelah konfigurasi diperbaiki

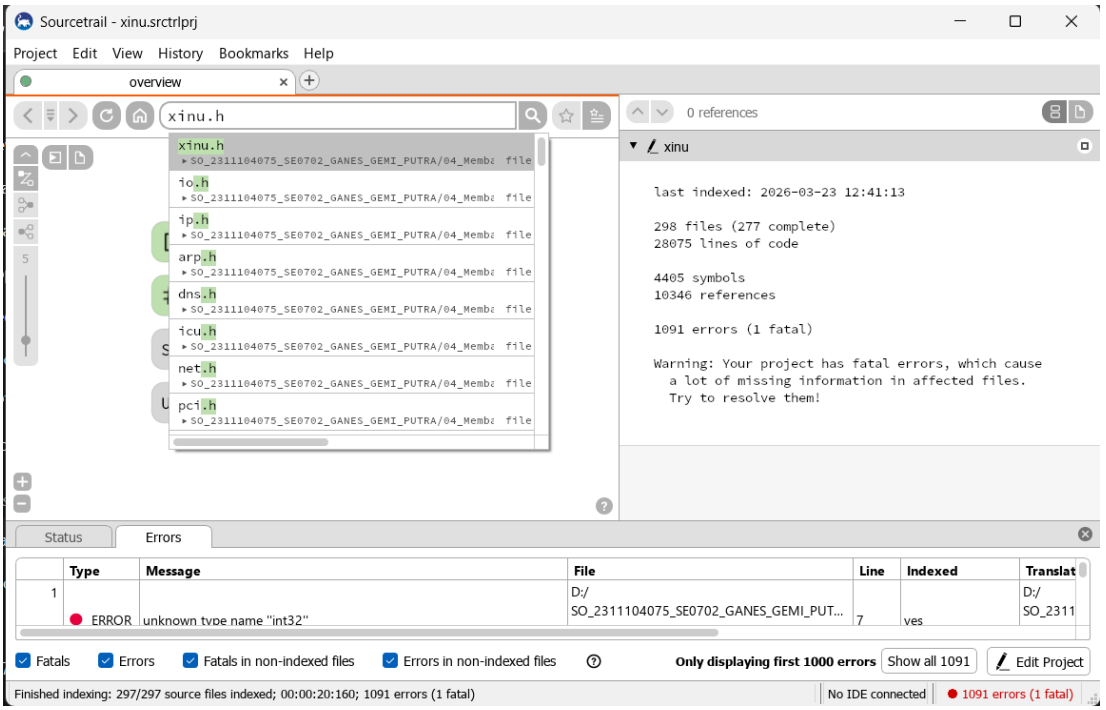
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Indexing Project

Setelah konfigurasi folder dan ekstensi file diperbaiki, SourceTrail berhasil melakukan indexing terhadap project Xinu. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa SourceTrail mengenali 297 file source sehingga project dapat ditelusuri lebih lanjut. Meskipun masih muncul sejumlah parser error, proses indexing utama tetap berhasil dan simbol-simbol penting tetap dapat dicari serta dibuka.



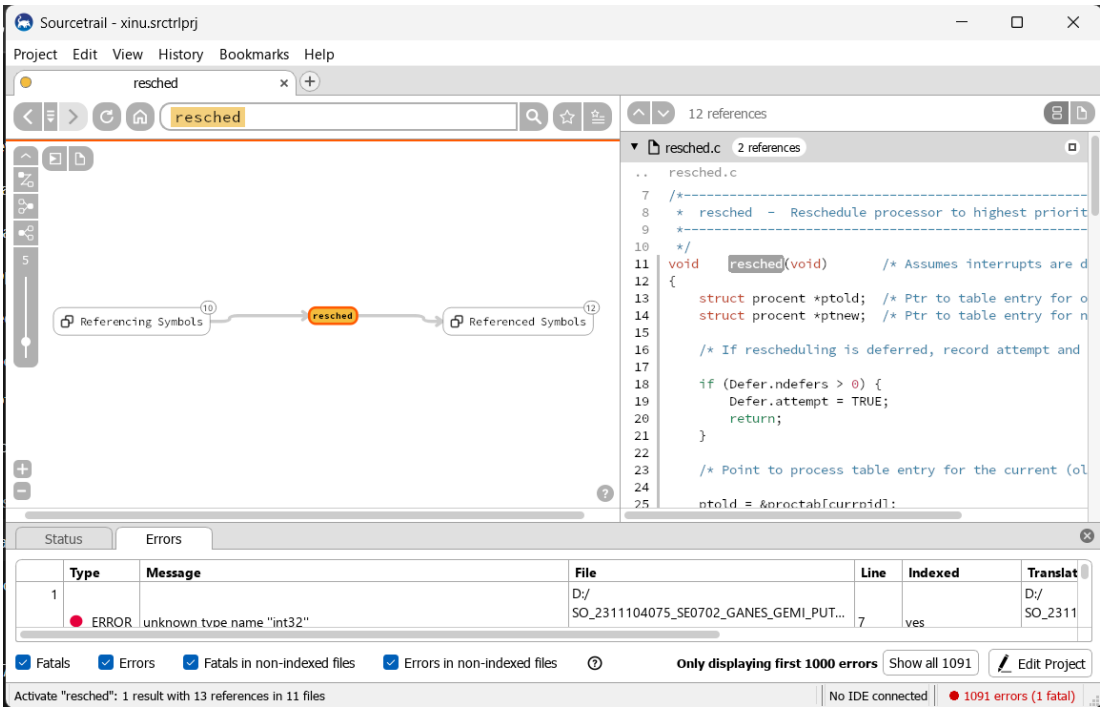
Gambar 4.1 Hasil indexing project Xinu setelah proses selesai



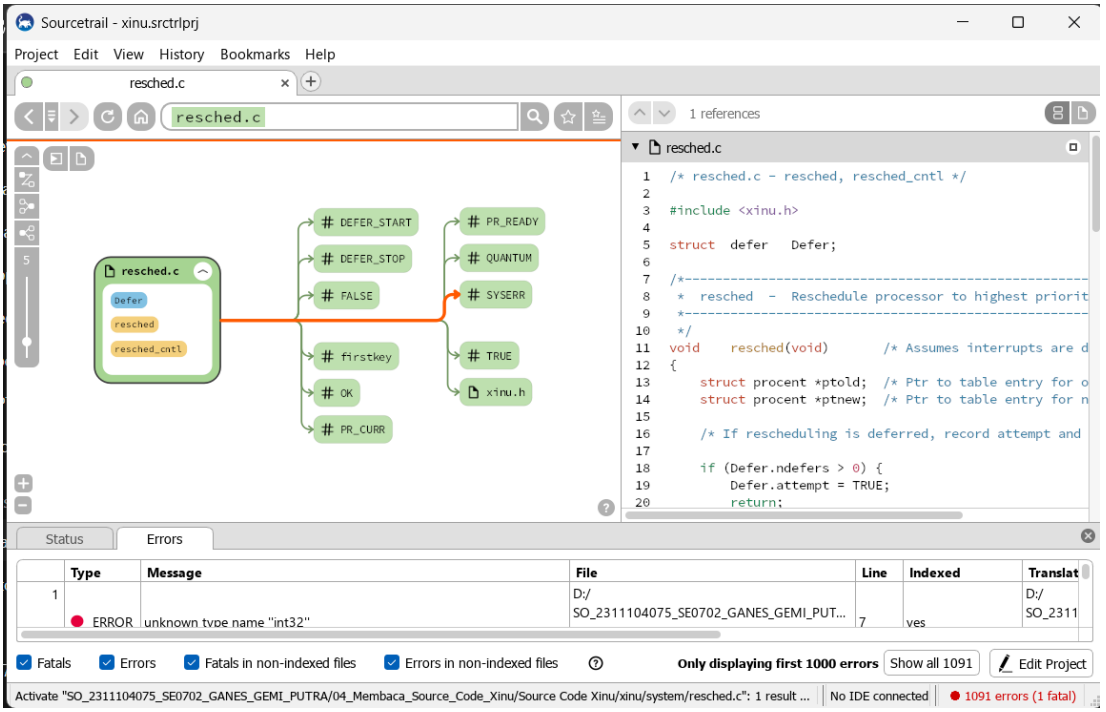
Gambar 4.2 Hasil pencarian file header xinu.h setelah indexing berhasil

4.2 Analisis File resched.c

File resched.c merupakan salah satu file penting pada folder system karena berkaitan dengan proses penjadwalan ulang atau rescheduling processor. Berdasarkan hasil eksplorasi, SourceTrail menampilkan simbol resched beserta relasi referensinya. Selain itu, isi file menunjukkan fungsi resched() yang berkaitan dengan pemilihan proses siap jalan berikutnya.



Gambar 4.3 Hasil pencarian simbol resched pada SourceTrail

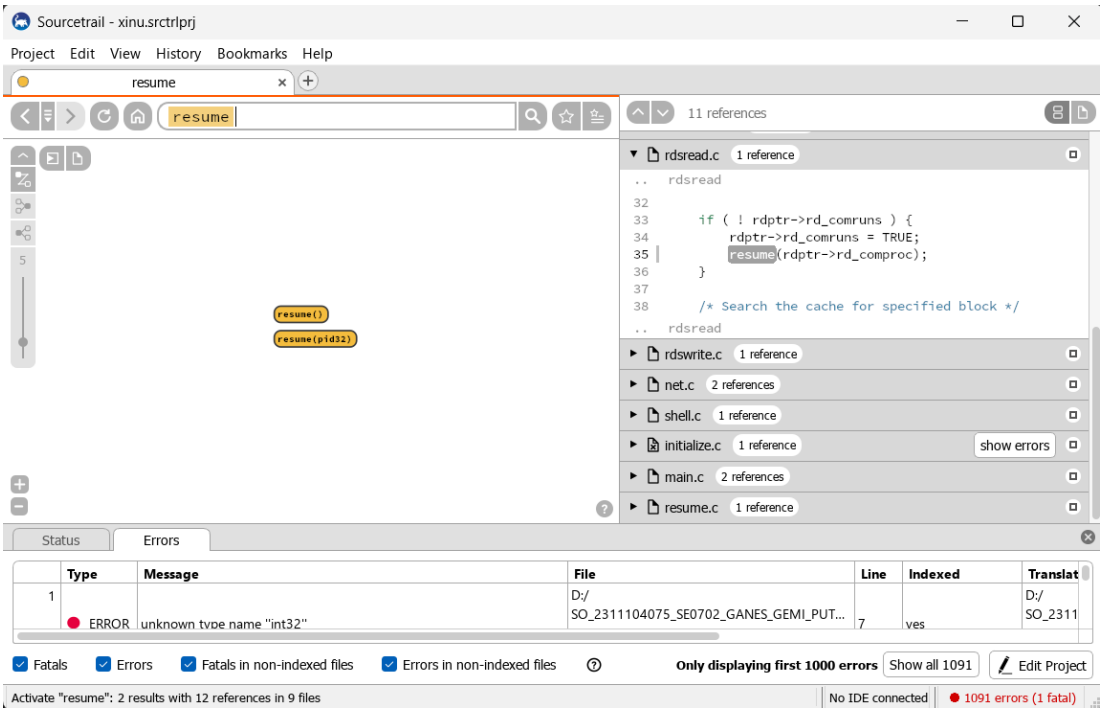


Gambar 4.4 Tampilan isi file resched.c beserta relasi simbolnya

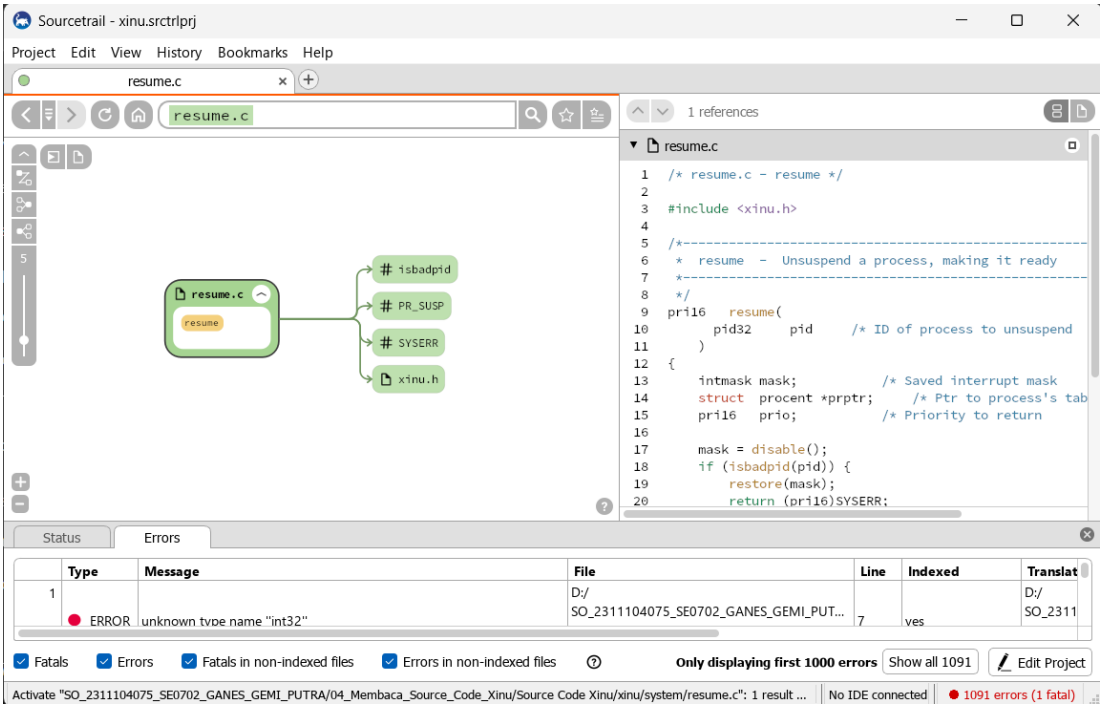
4.3 Analisis File resume.c

File resume.c berisi fungsi untuk mengaktifkan kembali proses yang sebelumnya berada

dalam kondisi suspend. Pada hasil eksplorasi, SourceTrail menampilkan simbol resume, referensi pada file lain, serta isi fungsi resume() yang menerima parameter pid sebagai identitas proses. Hal ini memperlihatkan bahwa SourceTrail membantu praktikan memahami keterkaitan antarfile secara lebih jelas.



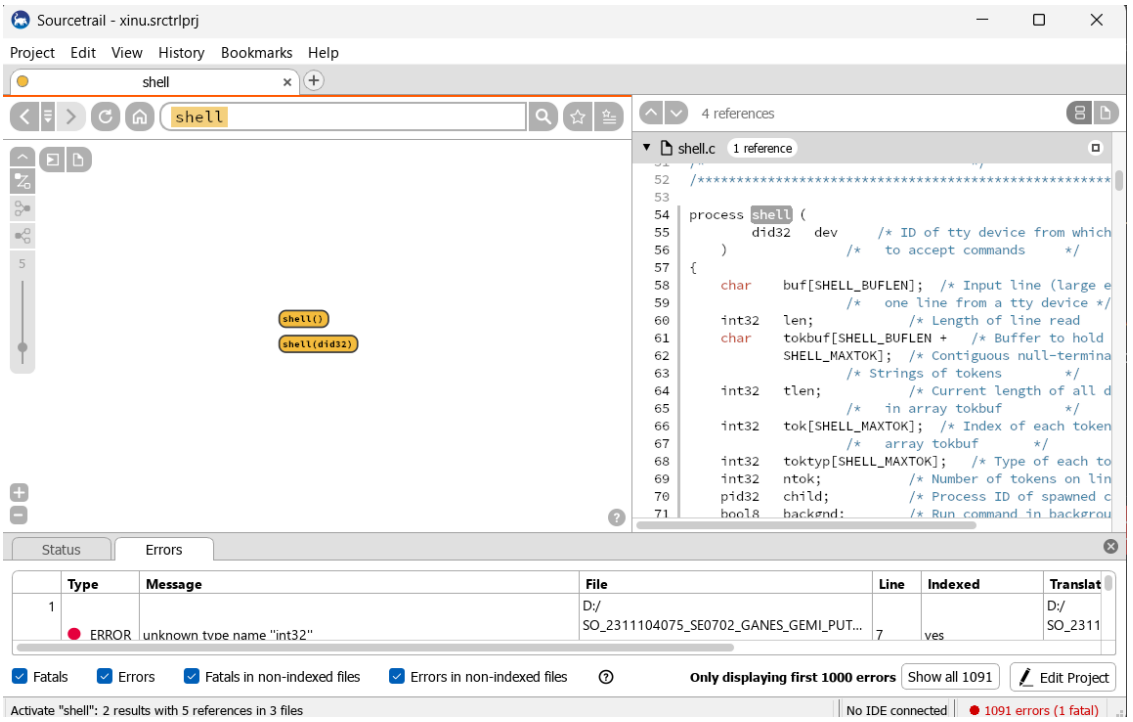
Gambar 4.5 Hasil pencarian simbol resume pada SourceTrail



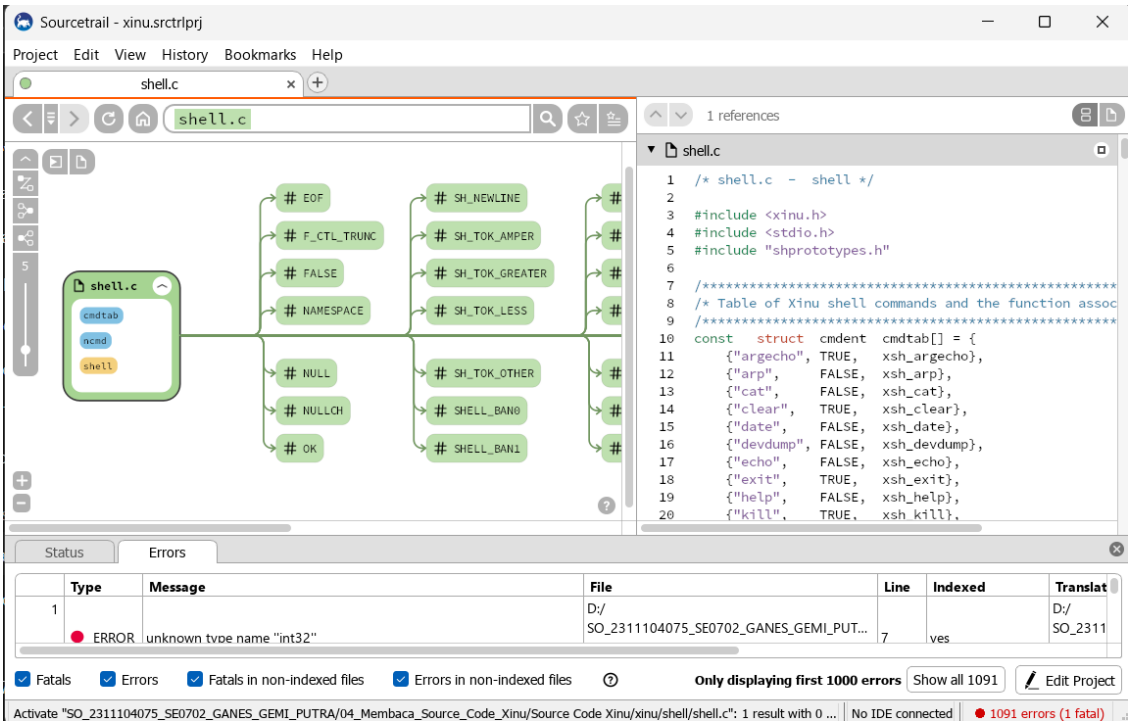
Gambar 4.6 Tampilan isi file resume.c beserta referensi simbolnya

4.4 Analisis File shell.c

Eksplorasi juga dilakukan pada file shell.c yang berada di dalam folder shell. File ini memuat fungsi utama shell pada Xinu serta tabel command yang menghubungkan nama perintah dengan fungsi implementasinya. Dari tampilan SourceTrail terlihat bahwa simbol shell dapat ditelusuri baik melalui pencarian simbol maupun melalui file shell.c secara langsung. Hal ini memperlihatkan bahwa folder shell memang berperan sebagai pusat implementasi perintah-perintah interaktif pada sistem operasi Xinu.



Gambar 4.7 Hasil pencarian simbol shell pada SourceTrail



Gambar 4.8 Tampilan isi file shell.c beserta struktur command table dan relasi simbolnya

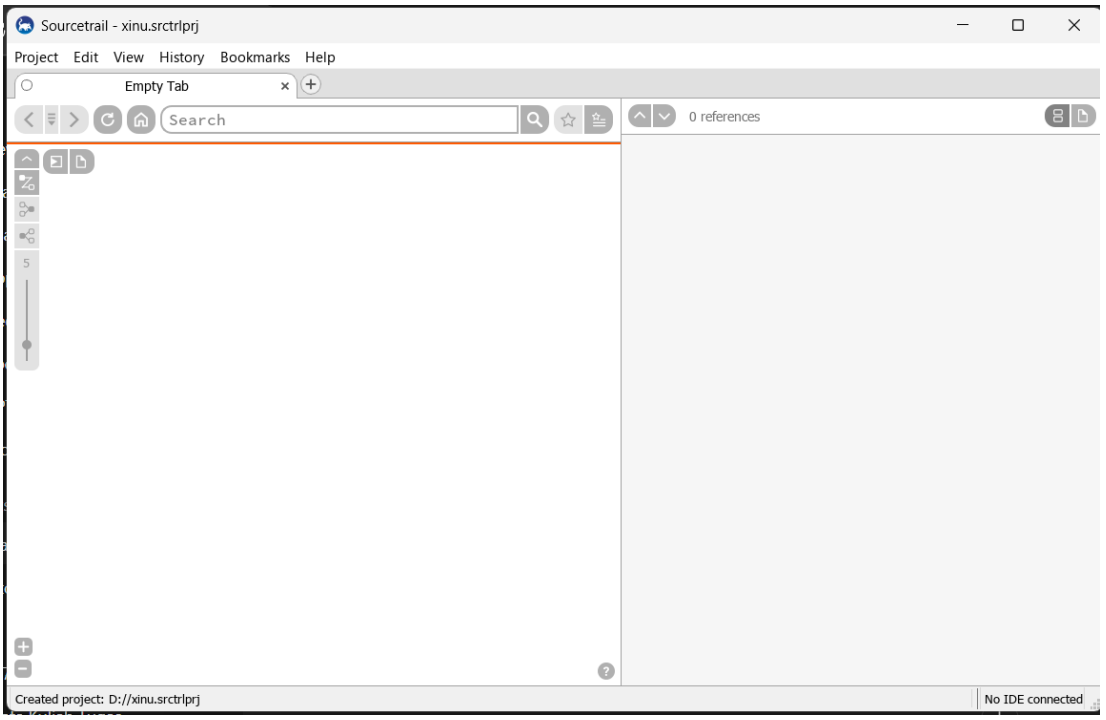
4.5 Pembahasan Umum

Berdasarkan hasil praktikum, penggunaan SourceTrail memudahkan proses pembacaan source code Xinu. Praktikan dapat melakukan pencarian terhadap file header, fungsi rescheduling pada resched.c, fungsi resume pada resume.c, serta fungsi shell pada shell.c dengan lebih cepat dan terstruktur. Hubungan antar simbol juga dapat diamati melalui tampilan graf yang disediakan oleh aplikasi.

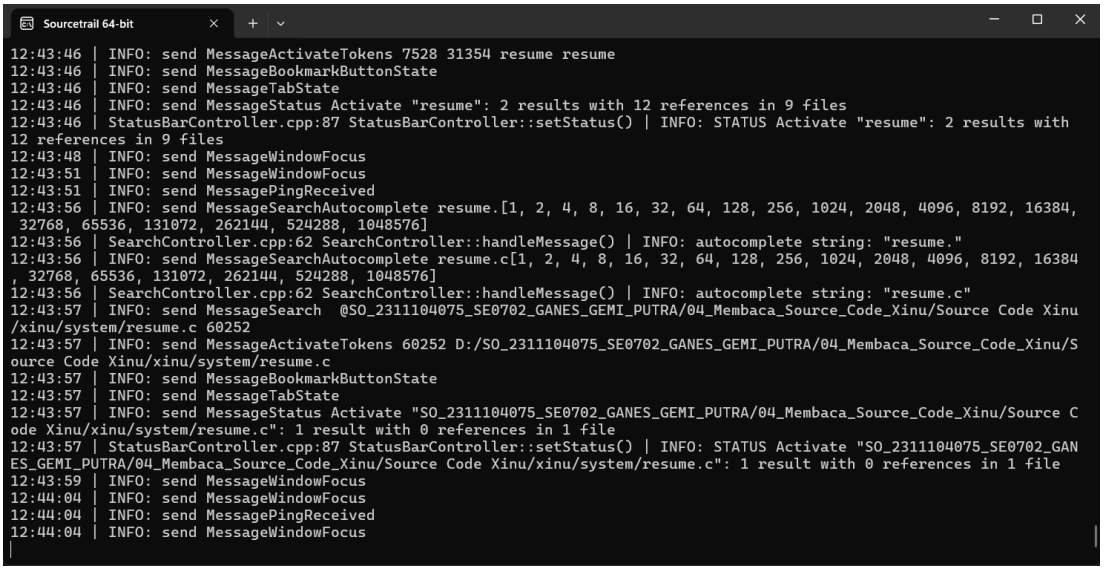
Keberadaan parser error pada hasil indexing menunjukkan bahwa tidak semua simbol dapat diterjemahkan secara sempurna oleh SourceTrail dalam konfigurasi ini. Namun demikian, eksplorasi terhadap file penting tetap dapat dilakukan dengan baik dan sudah cukup untuk mencapai tujuan praktikum, yaitu membaca source code Xinu dan menelusuri fungsi-fungsi inti sistem operasi.

LAMPIRAN DOKUMENTASI TAMBAHAN

Bagian lampiran berikut memuat dokumentasi tambahan yang mendukung jalannya praktikum, terutama saat project masih kosong dan log proses pencarian simbol pada SourceTrail.



Lampiran A.1 Tampilan awal project yang masih kosong



Lampiran A.2 Log proses pencarian simbol pada SourceTrail

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktikum Modul 4 berhasil dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SourceTrail untuk membaca source code Xinu. Praktikan berhasil membuat project Xinu, mengatur include path, menyesuaikan ekstensi file, serta melakukan indexing terhadap 297 file source. Eksplorasi terhadap file xinu.h, resched.c, dan resume.c menunjukkan bahwa SourceTrail dapat digunakan secara efektif untuk memahami struktur project dan relasi antarsimbol pada source code Xinu.

5.2 Saran

Untuk praktikum selanjutnya, eksplorasi source code dapat diperluas pada file-file lain di folder system, net, device, dan shell command agar pemahaman terhadap struktur source code Xinu menjadi lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Modul 4 Praktikum Sistem Operasi, Membaca Source Code Xinu.

[2] Source code Xinu yang digunakan pada praktikum.

[3] Dokumentasi aplikasi SourceTrail untuk indexing dan navigasi source code.